

电流的磁场 专项练习



过关题型归纳

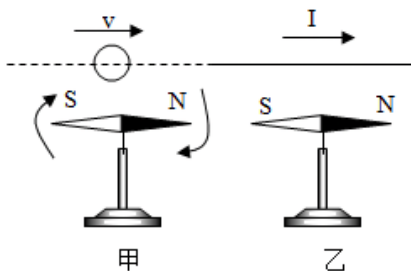
1. 直线电流的磁场
2. 通电螺线管的磁场
3. 影响电磁铁磁性强弱的因素
4. 电磁铁的应用



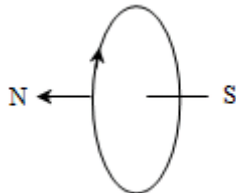
过关题型训练

一、直线电流的磁场

1. 如图甲所示，电子沿着水平方向平行地飞过小磁针正上方时，实验表明：小磁针的 N 极向纸外发生偏转。若将一通电直导线放在小磁针正上方或正下方，如图乙所示（图中只画出了通电直导线放在小磁针正上方的情况），请你根据图甲的实验现象，判断下列分析正确的是（不考虑地磁场的影响）（ ）



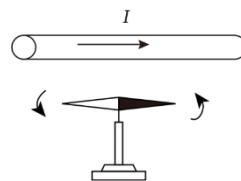
- A. 通电直导线放在小磁针正上方时，小磁针的 N 极向纸外发生偏转
 - B. 通电直导线放在小磁针正上方时，小磁针的 N 极向纸内发生偏转
 - C. 通电直导线放在小磁针正下方时，小磁针的 N 极向纸内发生偏转
 - D. 通电直导线放在小磁针正上方或正下方，小磁针的 N 极均向纸外发生偏转
2. 在物理学史上，安培曾经提出分子环形电流的假说来解释为什么磁体具有磁性，他认为在物质微粒的内部存在着一种环形的分子电流，分子电流会形成磁场，使分子相当于一个小磁体（如图所示）。当这种物体被磁化时，其内部的分子电流会整齐排列，对外表现出磁性。根据安培的这一假说，以下说法正确的是（ ）



- A. 这一假说能够说明磁可以生电
- B. 这一假说可以用来解释磁现象产生的原因
- C. 未磁化的物体，其微粒内部不含有这样的环形电流
- D. 磁化的物体，其微粒内部环形电流的方向是杂乱无章的

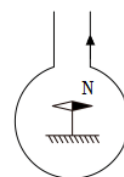
3. 小联同学学习了电和磁的知识后,打算用磁铁、缝衣针等材料制作一个指南针。请完成下面小题。如图所示,将一根直导线架在静止缝衣针的上方,并使直导线与缝衣针平行,接通电路,发现缝衣针偏转。关于该实验说法正确的是()

- A. 该实验说明电流周围存在磁场
B. 最早发现该实验现象的科学家是法拉第
C. 利用该实验原理可以制成发电机
D. 改变电流方向,缝衣针偏转方向不变



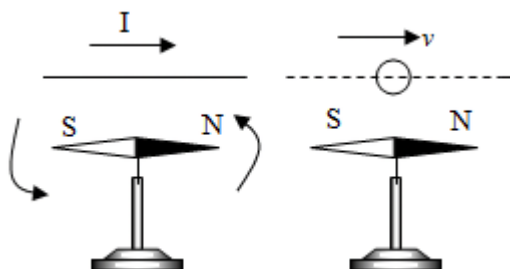
4. 如图所示,在一通电环形线圈内放一小磁针,小磁针的指向是()

- A. N 极垂直纸面指向纸内
B. N 极垂直纸面指向纸外
C. N 极指向右
D. N 极指向左

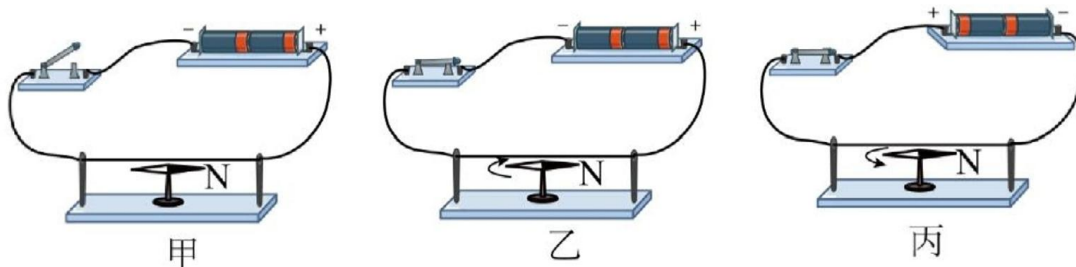


5. 如图所示,在观察奥斯特实验时,小明注意到置于通电直导线下方小磁针的 N 极向纸内偏转。小明由此推测:若电子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时,小磁针也将发生偏转。请你说出小明推测的依据是:_____

,你认为磁针的 N 极会向_____ (选填“纸内”或“纸外”)偏转。



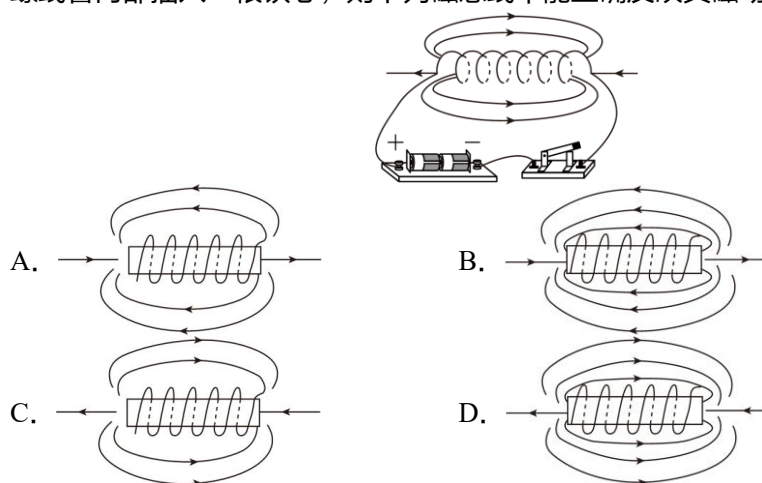
6. 某同学利用图所示装置进行了一系列实验,闭合开关前、小磁针的指向如图甲所示;闭合开关后、小磁针的转情况如图乙中箭头所示;只改变电流方向,再次进行实验、闭合开关后、小磁针的偏转如图丙中箭头所示。



- (1) 由甲、乙两图所示实验可得电流可以产生_____;
(2) 由乙、丙两图所示实验是研究_____之间的关系。
(3) 要使实验现象比较明显,如何摆放小磁针? _____
(说出 1 点)

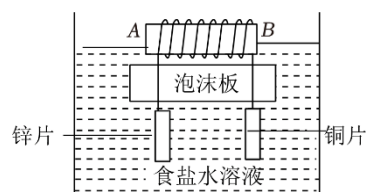
二、通电螺线管的磁场

1. 为了直观地反映通电螺线管周围磁场分布，可用如图所示的磁感线表示。如果在该通电螺线管内部插入一根铁芯，则下列磁感线中能正确反映其磁场变化的是（ ）

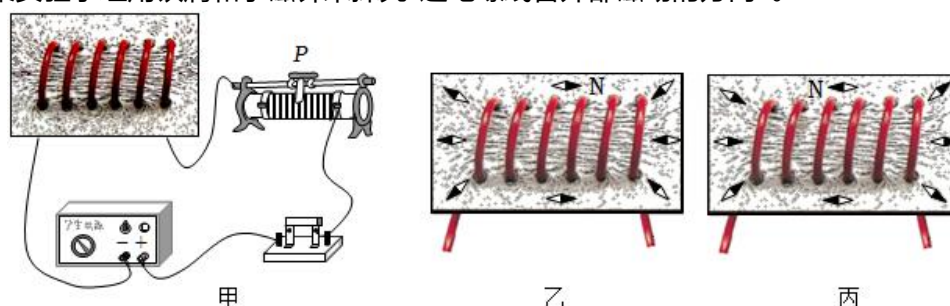


2. 小实自制了“漂浮式指南针”(如图)。铜片、锌片和食盐水溶液共同组成了“盐水电池”，其中铜片作电源正极，锌片作负极。下列关于通电螺线管 A 端的磁极及所指的地理方位判断正确的是（ ）

- A. N 极、北方
B. N 极、南方
C. S 极、北方
D. S 极、南方



3. 某实验小组用铁屑和小磁针来探究“通电螺线管外部磁场的方向”。



(1) 图甲中在玻璃板上均匀地撒上铁屑，闭合开关后，然后轻敲玻璃板。“轻敲”的目的是_____。

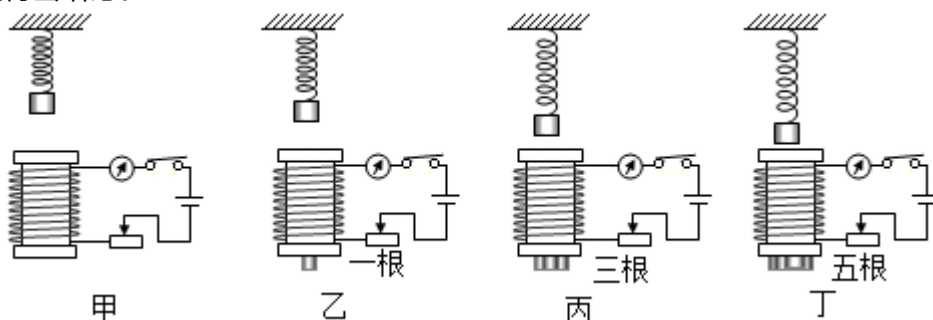
(2) 在闭合开关前，小磁针静止时，N 极指向地理的_____ (选填“南极”或“北极”)，说明地球周围存在磁场。

(3) 实验时发现通电螺线管的磁场较弱，为增强螺线管的磁场，可行的措施：_____ (写出一种方法)。

(4) 把小磁针放在通电螺线管四周不同的位置，闭合开关，小磁针静止时 N 极所指方向如图乙所示，现在要探究通电螺线管的极性与电流方向的关系，请简要写出接下来的实验操作：_____。

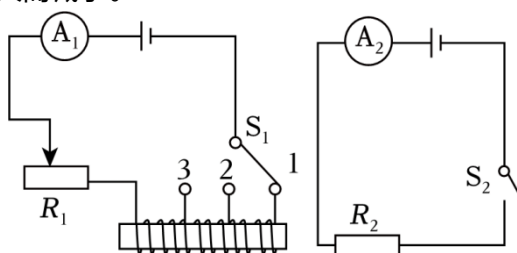
三、影响电磁铁磁性强弱的因素

1. 为了研究通电螺线管的磁性强弱与哪些因素有关,某科学兴趣小组同学利用一个螺线管、几根完全相同的铁棒及其他器材进行实验。实验时,先把螺线管固定在连有弹簧的铁块下方,并将其接入电路,闭合开关,移动滑片,使通过螺线管的电流为某一数值,弹簧略有伸长,出现如图甲的现象。接着他们再分别在螺线管中插入数量不同的铁棒,重复上述实验,每次实验电流表示数均相同,现象分别如图乙、丙、丁所示。请仔细观察图中的操作和现象,然后归纳得出结论。



- (1) 本实验中,通过观察_____来判断通电螺线管磁性的强弱。
- (2) 比较_____两图可得,在电流一定时,同一通电螺线管插入铁棒后,通电螺线管磁性增强。
- (3) 比较乙、丙、丁三图可得:在电流一定时,同一通电螺线管的磁性随插入铁棒数量的增多而_____ (选填“增强”、“不变”或“减弱”)。
- (4) 本实验过程中,图甲的作用是_____。

2. 小华用如图所示的电路“探究通电螺线管磁性强弱的影响因素”。其中 R_2 为磁敏电阻,其阻值随磁场强度的增大而减小。



实验步骤: ①闭合开关 S_2 , 开关 S_1 连接 1 位置, 将滑动变阻器调到合适的位置, 记录此时 A_1 表的读数 I_1 , A_2 表的读数 I_2 。

②将开关 S_1 连接到 2 位置, 记录此时 A_1 表的读数 I_3 , A_2 表的读数 I_4 。

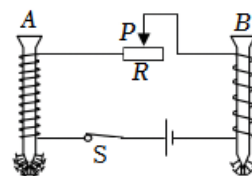
③将开关 S_1 连接到 3 位置, 记录此时 A_1 表的读数 I_5 , A_2 表的读数 I_6 。

根据小华的实验完成下列问题:

- (1) 该实验是通过_____来判断通电螺线管磁性强弱的。
- (2) 请指出小华实验中存在的一处错误:_____。
- (3) 小华改正错误后, 根据实验得出了通电螺线管的匝数越多, 磁性越强的结论, 他的依据是_____ (利用实验步骤中的字母表示)。

3. 小曙用自制电磁铁探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”，用相同的漆包线和铁钉绕制成两个电磁铁 A 和 B，实验电路如图所示。下列说法中错误的是（ ）

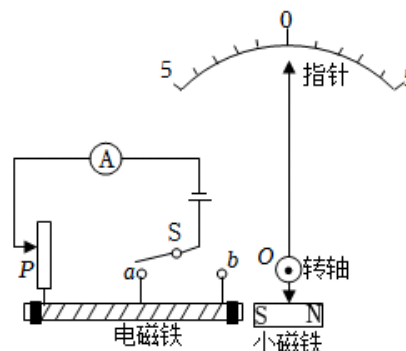
- A. 闭合开关前，滑动变阻器滑片应处于最右端
B. 使用该电路是为了控制电磁铁 A、B 电压相同
C. 该实验现象说明电磁铁磁性强弱与线圈匝数有关
D. 移除铁钉，电磁铁吸引的大头针数量将减少



4. 小康为验证影响电磁铁磁性强弱的因素，设计了如图实验，右侧指针底端固定有小磁铁，能绕转轴 O 转动。a 线圈 100 匝，b 线圈 200 匝。

(1) 实验 1：研究电磁铁磁性强弱与_____的关系。将变阻器滑片 P 移至最上端，闭合开关 S 至 a 处，再将滑片 P 逐渐向下移动到某处，观察到右侧指针示数变大后停在刻度 3 处。得出结论。

补充研究：断开开关，保持滑片 P 在该处位置不变，只改变电流方向，闭合开关 S 至 a 处观察到指针_____。该补充实验可



以验证影响电磁铁磁场方向的因素为电流方向，且电流方向不会影响电磁场强度。

(2) 实验 2：研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系。先将变阻器滑片 P 移至最上端，闭合开关 S 到 a 处，记下电流表示数为 0.8A，指针停在刻度 1 处，再闭合开关 S 到 b 处，_____（填操作过程），观察到指针停在刻度 1.5 处。由实验 2 可得出结论：_____。

5. 小科制作了如图所示的装置，弹簧秤甲和乙下端分别挂了一个铁块和一块条形磁铁，U 形铁芯左右两边缠绕了相同圈数的导线。

(1) 通电后，小科发现弹簧秤乙的读数减少到 2N，那么可以知道 U 形电磁铁右端是_____极。

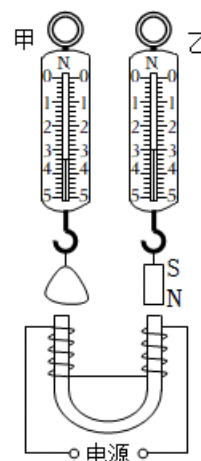
(2) 此时，弹簧测力计甲的读数会_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

(3) 如果将图中电源正负极交换一下，弹簧秤甲的读数会_____。

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 都有可能

(4) 操作一段时间后，即使接通电路，两个弹簧测力计的指针也没有变化，所以他猜测可能是电池没电了。检测一节电池是否有电，可以选择_____制作电流检测器验证他的猜想。

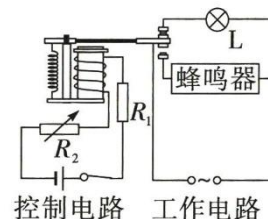
- A. 铁芯、导线
B. 导线、指南针
C. 指南针、铁芯
D. 磁铁、导线



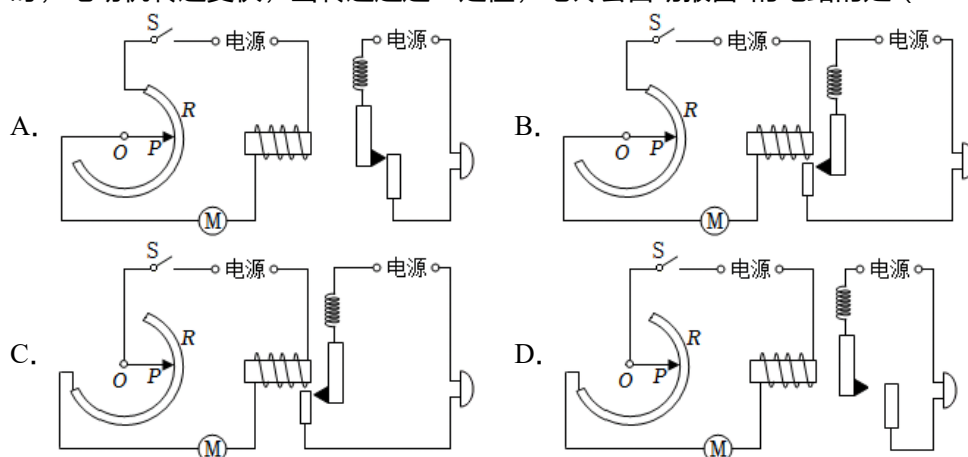
四、电磁铁的应用

1. 如图是某仓库设计的温度报警电路。 R_1 为热敏电阻，其阻值随温度的变化而变化， R_2 为可调电阻。温度正常时指示灯 L 发光，当温度升高到报警温度时，指示灯熄灭，蜂鸣器报警。下列判断正确的是（ ）

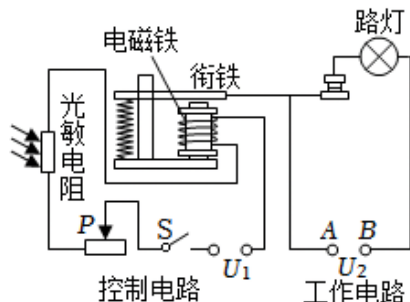
- A. R_1 的阻值随温度的升高而增大
B. 温度升高过程中，电磁铁磁性减弱
C. 若要调低报警温度，可将 R_2 的阻值调大
D. 若控制电路电源电压降低，报警温度将升高



2. 小文在路上发现当有些电动车的车速较快时，电动车就会发出滴滴滴的警报声，小文对警报装置的原理展开了探究。下面是小文设计的电动自行车的电路（图中 M 表示电动机， 表示电铃， R 为旋钮型变阻器），其中符合“旋钮 OP 绕 O 点顺时针转动时，电动机转速变快，当转速超过一定值，电铃会自动报警”的电路的是（ ）

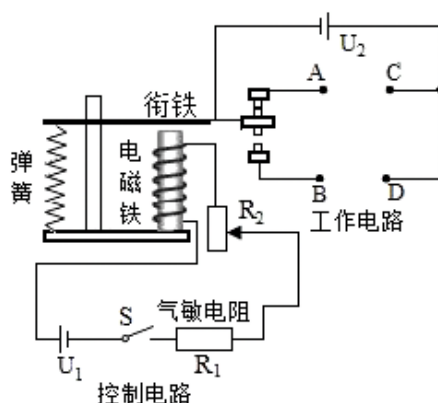


3. 如图所示的电路是利用光敏电阻特性设计的电路，能够实现夜晚变暗时路灯自动亮起，白天变亮时路灯自动熄灭。下列有关说法正确的是（ ）

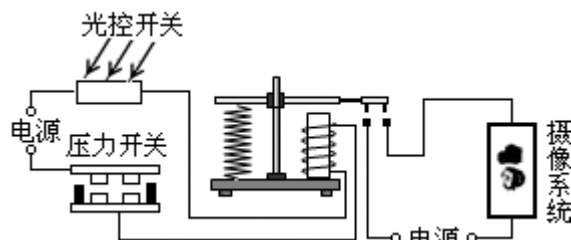


- A. 当控制电路断开时，电磁铁仍有磁性
B. 光敏电阻阻值随光照强度的增强而增大
C. A 端应与家庭电路的零线相连
D. 为使路灯更早亮起，可将滑片适当向右移

4. 如图是小敏设计的汽车尾气中一氧化碳排放量的检测电路。当一氧化碳浓度高于某一设定值时，电铃发声报警。图中气敏电阻 R_1 阻值随一氧化碳浓度的增大而减小。下列说法不正确的是（ ）



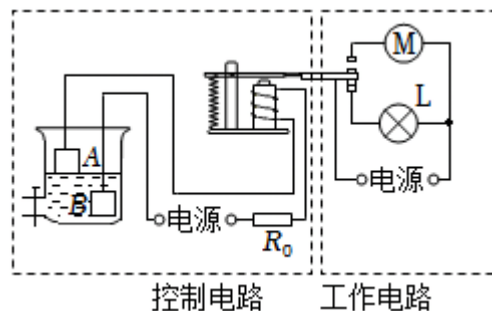
- A. 电铃应接在 B 和 D 之间
 B. 当一氧化碳浓度升高，电磁铁磁性增强
 C. 用久后，电源电压 U_1 会减小，报警时一氧化碳最小浓度比设定值低
 D. 为使该检测电路在一氧化碳浓度更低时报警，可将 R_2 的滑片向上移
5. 如图是拍摄机动车闯红灯的工作原理示意图。光控开关接收到红灯发出的光会自动闭合，压力开关受到机动车的压力会闭合，摄像系统在电路接通时可自动拍摄违规车辆。下列说法正确的是（ ）



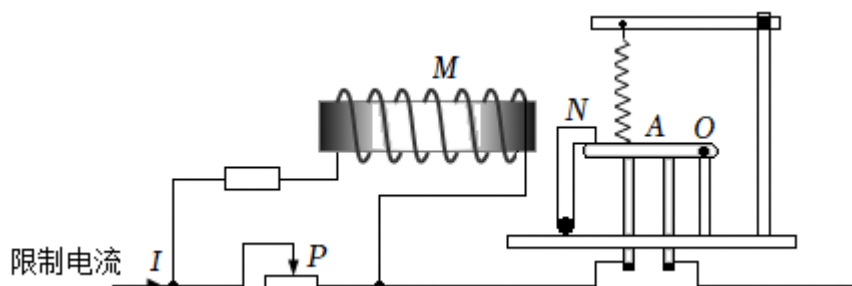
- A. 只要光控开关接收到红光，摄像系统就会自动拍摄
 B. 若将光控开关和压力开关并联，也能起到相同的作用
 C. 机动车只要驶过埋有压力开关的路口，摄像系统就会自动拍摄
 D. 只有光控开关和压力开关都闭合时，摄像系统才会自动拍摄
6. 如图所示是小衢设计的水位自动控制电路，其中工作电路由指示灯 L、电动机 M 等元件组成，由家庭电路供电；控制电路中，金属板 A、B 置于水箱中不同位置，水箱中的天然水是导体。

(1) 当水箱内水面处于金属板 A 以下时，工作电路中的_____处于工作状态。

(2) 测试时，小衢发现由于电磁铁磁性太弱，电磁继电器无法正常工作。适当_____ (填“增加”或“减少”) 电磁铁的线圈匝数，可以解决上述问题。



7. 如图是一种限流器原理图，当电流 I 超过限制电流时，衔铁 N 被电磁铁 M 吸引过去，匀质的金属杆 OA 在弹簧拉力作用下绕 O 点转动，电路断开。



- (1) 当限制电流 I 一定时，若增加线圈匝数，滑片 P 位置不变，电磁铁的磁性将_____。
- (2) 某同学把该限流器串联接入某电路中，调试时发现：当实际电流已超过限制电流时，限流器仍未切断电路。为达成设计要求，可将滑动变阻器滑片 P 向_____移动。
- (3) 当电路中电流超过设计的限制电流时，限流器电路会自动断电，此后_____。
- A. 需人工合闸才能通电
- B. 会自动合闸通电

8. 物理学中常用磁感线来形象地描述磁场，用磁感应强度（用字母 B 表示）来描述磁场的强弱，它的国际单位是特斯拉（符号是 T ），磁感应强度 B 越大表明磁场越强； $B = 0$ 表明没有磁场。有一种电阻，它的大小随磁场强弱的变化而变化，这种电阻叫做磁敏电阻，图 1 所示是某磁敏电阻 R 的阻值随磁感应强度 B 变化的图象。为了研究某磁敏电阻 R 的性质，小刚设计了如图 2 所示的电路进行实验，请解答下列问题：

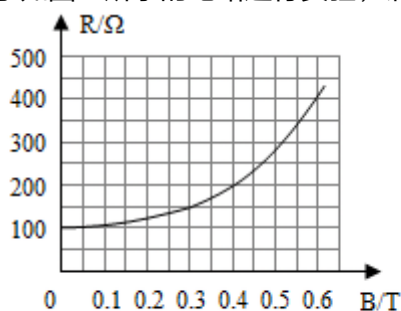


图1

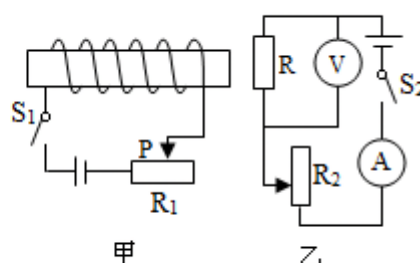


图2

- (1) 当 S_1 断开， S_2 闭合时，电压表的示数为 $3V$ ，则此时电流表的示数为_____ A 。
- (2) 只闭合 S_1 ，通电螺线管的左端为_____极；闭合 S_1 和 S_2 ，移动两个滑动变阻器的滑片，当电流表示数为 $0.04A$ 时，电压表的示数为 $6V$ ，由图象可得，此时该磁敏电阻所在位置的磁感应强度为_____ T 。
- (3) 实验中小刚将电路中电源的正负极对调，发现乙电路中电压表和电流表的示数不变，这表明：该磁敏电阻的阻值与磁场的_____无关。
- (4) 实验中小刚通过改变滑动变阻器连入电路中的阻值来改变磁敏电阻所在位置的磁感应强度，请你再提供一种改变磁感应强度的方法_____。